Trend- und Plausibilitätsanalyse auf offenen ODL-Daten

Bericht zu odlscan 0.2.0 · Panagiotis Herbe · ausgewertet 03.11.2026 (UTC), Rohablage `2026-11-02` · ersetzt den Bericht vom 02.11.2026 (odlscan 0.1.0); die Korrekturen stehen in Abschnitt 8.

Auf einen Blick

- **Daten:** 1.560 ODL-Sonden des BfS in Betrieb, 554.712 Tageswerte (02.11.2025 bis 01.11.2026) und 261.210 Stundenwerte (26.10.2026 bis 02.11.2026, UTC), dazu Niederschlag und Schneehöhe des DWD. Alles offen verfügbar, unverändert abgelegt und mit SHA-256 protokolliert.
- **Plausibilitätsprüfung (Stunden):** Die einfache Prüfung (Median der letzten 24 Stunden als Basislinie, robuster z-Wert ≥ 4) findet in echte Reihen eingebaute Spitzen, Stufen und Absenkungen von 20 % der ODL zu 100 %, von 10 % zu 53 % bis 71 %. Eine Drift über 24 Stunden findet sie schlecht: von 20 % zu 61 %, von 10 % zu 7 %. Hänger zu 100 %. Präzision der Meldungen an den Prüfer 61 % bis 64 %. Von den 875 Erhöhungen, für die der nächste Regenmesser Werte hat, fallen 842 (96 %) mit Regen zusammen.
- **Voralarm-Regel nachgebildet:** 25 Ereignisse, in denen zwei Sonden unter 30 km Abstand innerhalb einer Stunde erhöht sind; bei 13 regnet es an der Mehrheit der beteiligten Sonden, bei 9 fehlen an der Mehrheit Regenmesserdaten, 3 sind gemessen trocken.
- **Sprungstellen (Tage):** Bei gleichem Alarmbudget (10 % der Sonden mit Kandidat) findet der Vergleich gegen den Median der Nachbarsonden eine eingebaute Stufe von 10 % zu 96 %, die Reihe allein zu 57 %; Stufen von 5 % und weniger bleiben mit einem Jahr Tageswerten meist unentdeckt.
- **Schnee:** Bei 16–30 cm Schneehöhe liegt die Tages-ODL im Median um 7,0 % unter den schneefreien Tagen derselben Sonde (1.866 Sonden-Tage an 462 Sonden), bei mehr als 30 cm um 11,6 % (156 Sonden-Tage an 52 Sonden).

1 Ziel

Der Bericht zeigt an echten, öffentlich zugänglichen Messdaten des ODL-Messnetzes, wie eine automatische Plausibilitätsprüfung und eine Trendanalyse aufgebaut, getestet und in Zahlen bewertet werden können. Er ist eine kleine Vorstudie: Die öffentliche Schnittstelle liefert ein Jahr Tageswerte und sieben Tage Stundenwerte, nicht die vollständige Messhistorie.

2 Daten

Quelle	Inhalt	Lizenz
BfS, WFS `https://www.imis.bfs.de/ogc/opendata/ows`, Layer `odlinfo_sitelist`, `odlinfo_timeseries_odl_24h`, `odlinfo_timeseries_odl_1h`	Messstellen, Tages- und Stundenwerte der Gamma-ODL (µSv/h)	Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0
DWD Open Data, `climate/hourly/precipitation/recent`	Stündlicher Niederschlag R1 (mm)	CC BY 4.0
DWD Open Data, `climate/daily/more_precip/recent`	Tägliche Schneehöhe SH_TAG (cm)	CC BY 4.0

- 1.560 Sonden mit Status „in Betrieb“; Stundenwerte für 1.560, Tageswerte für 1.560. Vollständigkeit: Stunden 99,7 %, Tage 97,4 %.
- Median der Tageswerte je Sonde: 0,106 µSv/h (5–95 %: 0,074 bis 0,143 µSv/h; kleinster 0,044, größter 0,217 µSv/h).
- DWD-Zuordnung: nächste Station mit Datei im Umkreis von 20 km. Stündlicher Niederschlag für 1.512 Sonden, Schneehöhe für 1.339 Sonden. Die stündliche DWD-Reihe endet in dieser Rohablage mit der Stunde 01.11.2026, 23 UTC, die ODL-Stundenwerte mit 02.11.2026, 21 UTC; für die Stunden dazwischen gibt es keine Messerdaten.

- Seit 01.07.2025 verwendet das BfS bei der Berechnung der ODL einen für den Notfallschutz optimierten Kalibrierfaktor; die berechneten Werte liegen nach Angabe des BfS seither etwa 14–25 % höher, je nach Gegend um bis zu etwa 0,025 µSv/h (ODL-INFO, „Berechnung der ODL-Messwerte“, gelesen 03.11.2026). Beide ausgewerteten Zeiträume liegen danach.
- Abruf: 5.295 Abrufe (3.121 beim BfS, 2.174 beim DWD), 389 MB wie geliefert, 73 MB in der Ablage (JSON gzip-komprimiert, ZIP wie geliefert); 5.297 Einträge im Manifest mit den lokal berechneten Zuordnungsdateien. Jede Antwort liegt unverändert unter `raw/<Abrufdatum>/`, mit URL, SHA-256 und Abrufzeit in `manifest.jsonl`; ausgewertet wird nur aus diesen Dateien.

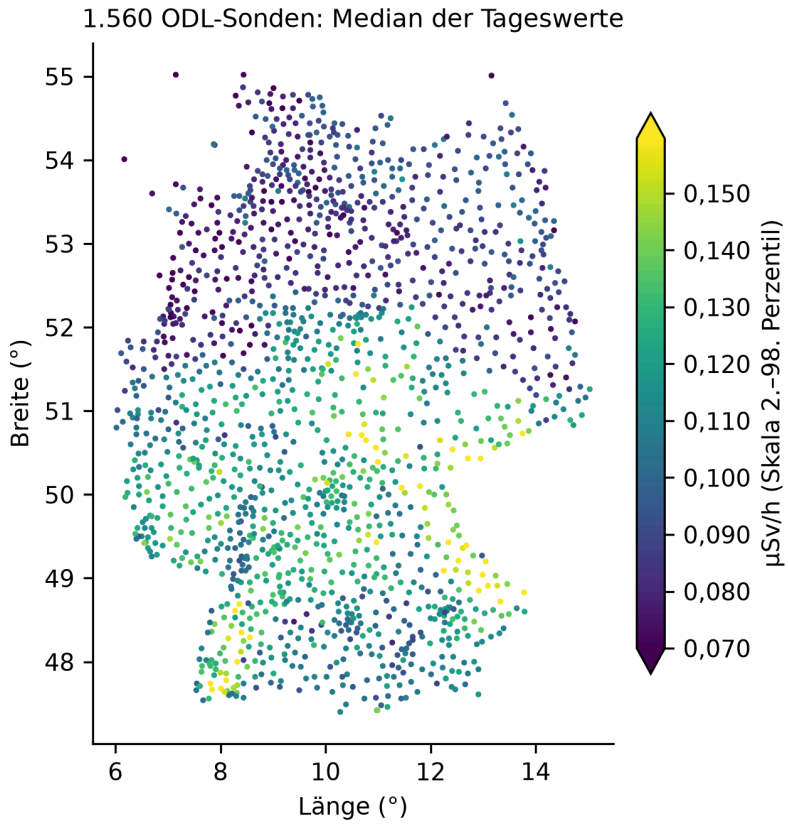


Abb. 1: Lage der 1.560 Sonden, Farbe = Median der Tageswerte je Sonde. Die Farbskala ist auf das 2. bis 98. Perzentil begrenzt; Sonden darunter oder darüber tragen die Endfarbe (Spitzen an der Skala). Was daraus folgt: Das Niveau unterscheidet sich zwischen den Sonden um mehr als den Faktor 4 (0,044 bis 0,217 µSv/h); jede Prüfung arbeitet deshalb relativ zur eigenen Basislinie der Sonde.

3 Verfahren

Stunden (Plausibilität und Voralarme). Basislinie je Sonde: Median der vorausgehenden 24 Stundenwerte (kausal, also im Betrieb so rechenbar). Streuung: 1,4826 × MAD der Abweichungen, mindestens 0,002 µSv/h. Markiert wird eine Erhöhung bei $z \geq 4$ und mindestens 0,005 µSv/h, eine Absenkung spiegelbildlich, ein Hänger bei sechs gleichen Werten in Folge. Eine Erhöhung heißt „regen“, wenn die nächste DWD-Station in t–2 … t+1 mindestens 0,1 mm meldet, „regional“, wenn eine Nachbarsonde (≤ 30 km) gleichzeitig $z \geq 3$ zeigt, sonst „lokal“. Mitgeschrieben wird, ob der Regenmesser im Fenster überhaupt Werte hat: Ohne Messerdaten heißt „kein Regen gemeldet“ nicht „trocken“. Die Voralarm-Regel des BfS (zwei Sonden unter 30 km innerhalb einer Stunde über Schwelle) ist mit $z \geq 4$ statt der nicht öffentlichen standortspezifischen Schwellen nachgebildet; je Voralarm wird gezählt, an wie vielen der beteiligten Sonden und Stunden es regnet, der Messer Werte hat oder trocken meldet.

Tage (Trends und Sprungstellen). Binäre Segmentierung des Mittelwerts von log(ODL), Mindestsegment 21 Tage, Strafterm $c \cdot \sigma^2 \cdot \ln n$ (σ aus den Tagesdifferenzen). Echte Tagesreihen sind autokorreliert; mit dem üblichen $c = 3$ hätten 1.548 von 1.560 Sonden einen Sprung. c wird deshalb je Variante so kalibriert, dass 10 % der Sonden einen Kandidaten zeigen (Alarmbudget, Annahme): $c = 856{,}5$ für die Reihe allein, 408,1 gegen Nachbarn. Variante „gegen Nachbarn“: log(ODL) der Sonde minus Median der Nachbarn (≤ 50 km, Höhenunterschied ≤ 300 m, mindestens drei), wie beim Homogenisieren von Klimareihen gegen Referenzreihen. Vergleichsvariante „Korrelations-Nachbarn“: Refe-

renz aus den fünf Sonden im Umkreis von 75 km, deren Tagesänderungen am stärksten mit denen der Sonde korrelieren (mindestens 200 gemeinsame Tage; 1.529 Sonden), Strafterm auf dasselbe Alarmbudget kalibriert. Tage mit Schneedecke werden ausgeblendet. Schnee-Effekt: Tageswert gegen den Median der schneefreien Tage derselben Sonde im Fenster ± 15 Tage.

Messung der Güte. In echte Reihen werden künstliche Fehler eingebaut (5 Durchläufe mit festen Zufallsstartwerten, je bis zu 300 Sonden; nur an trockenen, unauffälligen Stellen mit Regenmesserdaten) und wiedergefunden. Präzision: Anteil der Meldungen, die ein Prüfer ansehen müsste („lokal“, Absenkung, Hänger) und die auf einen eingebauten Fehler fallen, mit dem echten Hintergrund aller übrigen Sonden. Trefferquoten mit 95-%-Vertrauensbereich nach Wilson.

4 Ergebnisse: Stundenwerte

223.912 bewertbare Stundenwerte (die ersten 24 Stunden je Sonde dienen der Basislinie). Ereignisse auf den echten Daten:

Klasse	Ereignisse	davon mit Regenmesserdaten	je 1.000 Stundenwerte
Erhöhung mit Regen	842	842	3,76
Erhöhung, regional (kein Regen gemeldet)	139	23	0,62
Erhöhung, lokal (technisch prüfen)	20	10	0,09
Absenkung	24	–	0,11
Hänger	61	–	0,27

Bei 116 der 139 regionalen und 10 der 20 lokalen Erhöhungen hat der nächste Regenmesser im Fenster keine Werte, 81 davon am 02.11.2026 nach dem Ende der DWD-Stundenreihe. Für diese Ereignisse ist Regen weder belegt noch ausgeschlossen. Wo der Messer Werte hat, fallen 842 von 875 Erhöhungen (96 %) mit Regen zusammen.

Abklingen nach der Spitze (Median von (x(t+1) − b) / (x(t) − b)): Regen 0,57 (n = 840), regional 0,62 (n = 135), lokal 0,63 (n = 19). **Negativer Befund:** Mit Stundenwerten trennt das Abklingen Regen und andere Ereignisse kaum. Nach Regenende sind von einer Erhöhung durch ausgewaschene Radon-Folgeprodukte (Pb-214, Bi-214; Halbwertszeiten 26,8 und 19,9 min) nach einer Stunde noch rund 43 %, nach zwei Stunden rund 12 % übrig (Bateman-Rechnung, Dosisbeitrag Bi-214 zu Pb-214 etwa 85 zu 15, Annahme). Je nachdem, wann in der Stunde der Regen endet, ergibt reines Abklingen im Stundenmittel ein Verhältnis zwischen etwa 0,35 und 0,7; hält der Regen an, liegt es höher. Die Zerfallssignatur lässt sich erst mit den 10-Minuten-Werten der BfS-Datenbank bestimmen.

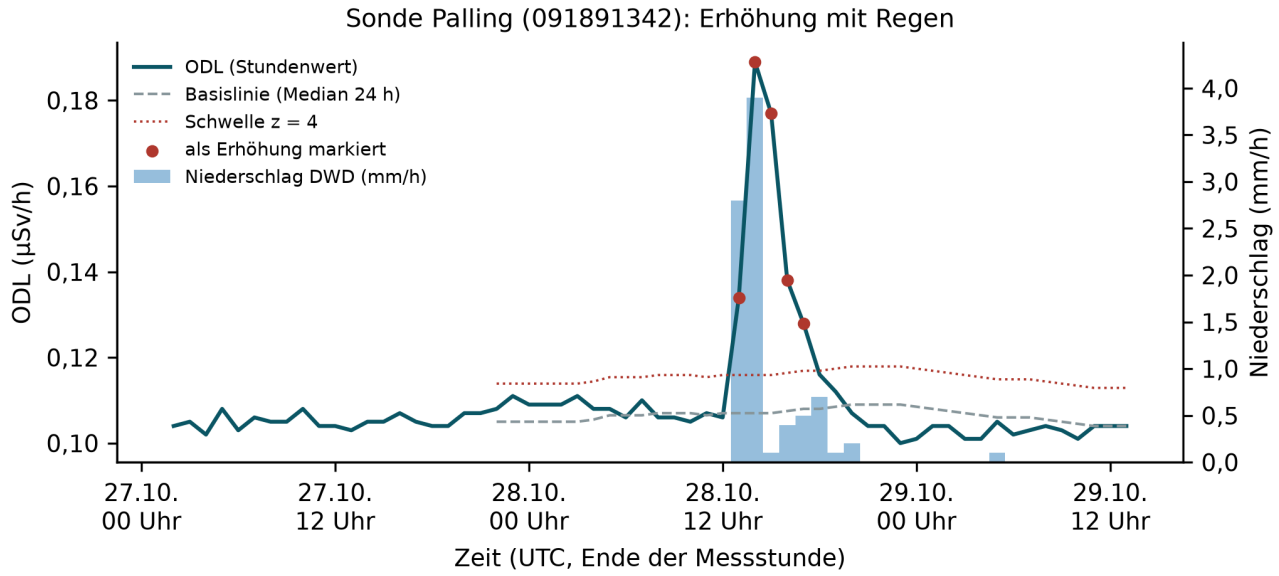


Abb. 2: Beispiel einer Erhöhung mit Regen: das Regenereignis mit dem höchsten z-Wert in dieser Woche. Linke Achse ODL mit Basislinie und Schwelle, rote Punkte = als Erhöhung markierte Stunden; rechte Achse Niederschlag der nächsten DWD-Station. Was daraus folgt: Regen erzeugt genau die Form, die eine Schwellenprüfung auslöst; erst die Niederschlagsinformation macht daraus „regenbedingt“ statt „lokal, prüfen“.

Eingebaute Fehler:

Fehler	Größe	eingebaut	erkannt	95-%-Bereich	richtig eingeordnet
Spitze (1 Stunde)	5 %	104	4 %	2 % bis 9 %	100 %
Spitze (1 Stunde)	10 %	110	53 %	43 % bis 62 %	97 %
Spitze (1 Stunde)	20 %	100	100 %	96 % bis 100 %	100 %
Spitze (1 Stunde)	50 %	111	100 %	97 % bis 100 %	97 %
Stufe nach oben	5 %	114	2 %	0 % bis 6 %	50 %
Stufe nach oben	10 %	122	57 %	49 % bis 66 %	94 %
Stufe nach oben	20 %	115	100 %	97 % bis 100 %	97 %
Drift über 24 h	10 %	107	7 %	3 % bis 13 %	43 %
Drift über 24 h	20 %	82	61 %	50 % bis 71 %	88 %
Drift über 24 h	40 %	94	98 %	93 % bis 99 %	92 %
Stufe nach unten	10 %	95	71 %	61 % bis 79 %	100 %
Stufe nach unten	20 %	118	100 %	97 % bis 100 %	100 %
Stufe nach unten	40 %	113	100 %	97 % bis 100 %	100 %
Hänger (12 gleiche Werte)	–	115	100 %	97 % bis 100 %	100 %

Präzision der Prüfer-Meldungen je Durchlauf: 62 %, 63 %, 64 %, 61 %, 62 % (eingebaut je Durchlauf 300 Fehler in 1.560 Sonden über sieben Tage). Das ist eine Untergrenze: Auch die „anderen“ Meldungen können echte Auffälligkeiten sein.

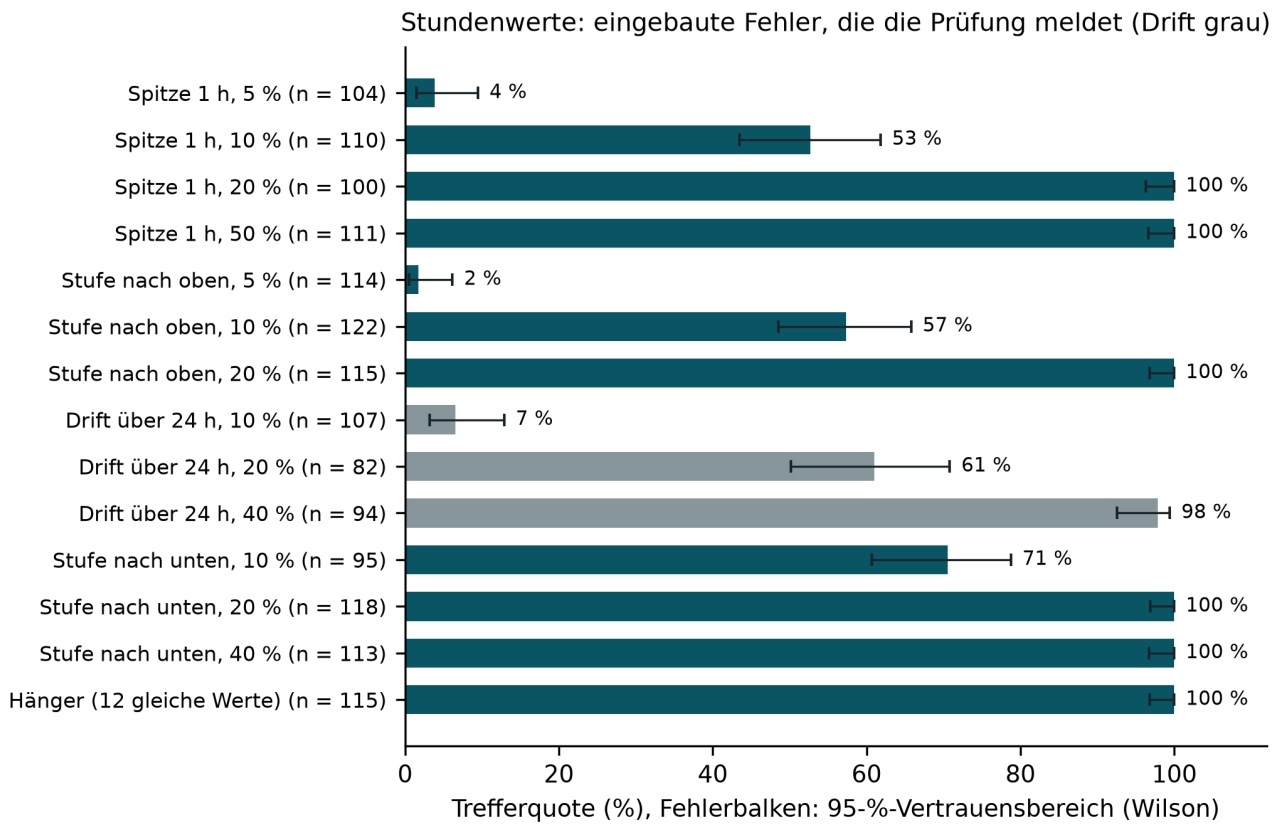


Abb. 3: Trefferquote je eingebautem Fehler über alle fünf Durchläufe, mit 95-%-Vertrauensbereich (Wilson); n = Zahl der eingebauten Fehler, Drift grau. Was daraus folgt: Sprunghafte Fehler ab 20 % der ODL findet schon die einfache Prüfung sicher. Eine schleichende Drift zieht die 24-Stunden-Basislinie mit und bleibt bei 10 bis 20 % meist unerkannt; dafür braucht es einen Erwartungswert aus Nachbarsonden und Wetter statt aus der eigenen Vergangenheit.

Voralarme (nachgebildet): 25 Ereignisse in sieben Tagen, im Median 3 Sonden je Ereignis (Liste in `voralarme_stunden.csv`):

Einordnung (Mehrheit der beteiligten Sonden und Stunden)	Voralarme
Regen am nächsten Messer	13
Messer hat Werte, meldet keinen Regen („trocken“)	3
teils Regen, teils trocken	0
keine Messerdaten	9

Von den 12 Voralarmen ohne Regen an der Mehrheit beruhen 9 auf fehlenden Messerdaten; nur 3 sind im Sinne gemessener Werte trocken. Diese sind Kandidaten für Niederschlag, den eine Punktmessung bis 20 km entfernt nicht sieht, oder für andere Ursachen. Radarniederschlag (DWD RADOLAN) liegt flächendeckend und zeitnah vor und würde beide Lücken schließen: die Entfernung zum Messer und das Ende der Stationsreihe.

5 Ergebnisse: Tageswerte

Sprungkandidaten auf den echten Daten mit kalibriertem Strafterm: 157 an 156 Sonden auf der Reihe allein, 160 an 154 Sonden gegen Nachbarn (1.546 Sonden haben genug Nachbarn; Liste in `sprungkandidaten.csv`). Kandidaten sind keine Befunde: Ob ein Sondenwechsel, eine Standortänderung oder Bewuchs dahintersteht, zeigen erst die internen Stammdaten.

Eingebaute Stufen (1.489 geeignete Sonden, alle Varianten mit gleichem Alarmbudget):

Stufe	eingebaut	erkannt, Reihe allein	erkannt, gegen Nachbarn	erkannt, Korrelations-Nachbarn
0,5 %	258	1 %	0 %	1 %

Stufe	eingebaut	erkannt, Reihe allein	erkannt, gegen Nachbarn	erkannt, Korrelations-Nachbarn
1,0 %	239	1 %	1 %	1 %
2,0 %	246	4 %	5 %	0 %
3,0 %	261	4 %	13 %	8 %
5,0 %	256	14 %	36 %	22 %
10,0 %	240	57 %	96 %	91 %

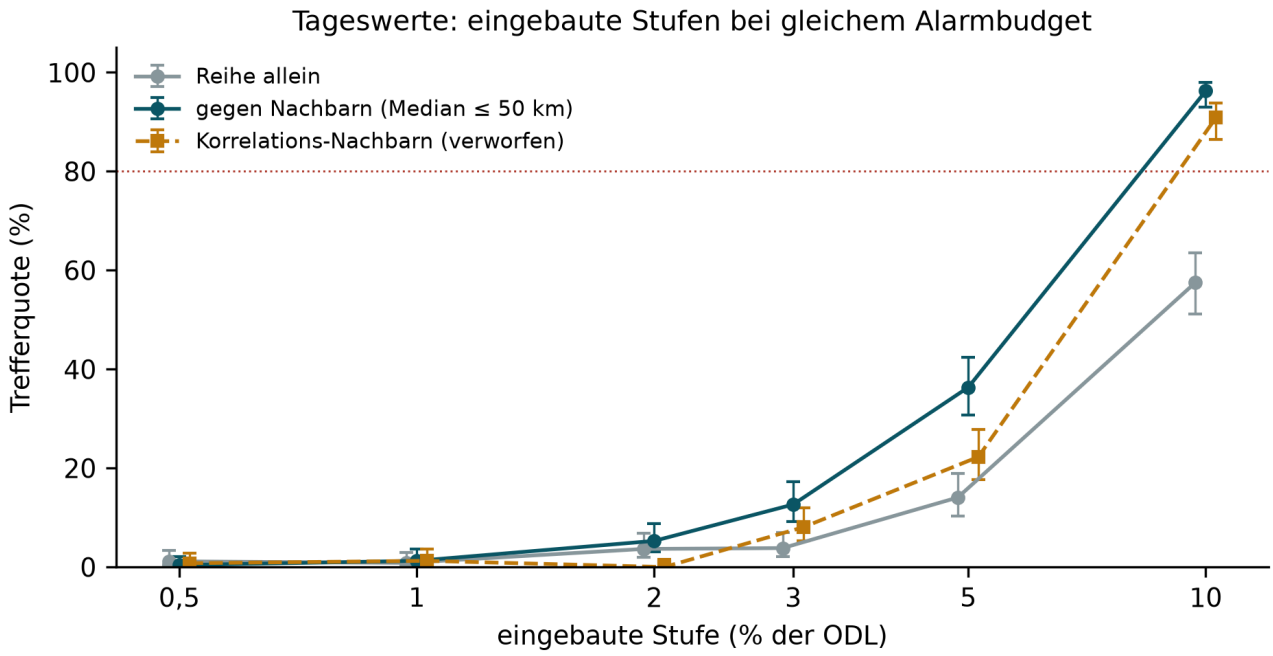


Abb. 4: Trefferquote für eingebaute Stufen in Tagesreihen, drei Varianten mit demselben Alarmbudget, Fehlerbalken 95 % (Wilson), Punkte zur Lesbarkeit leicht versetzt; rote Linie 80 %. Was daraus folgt: Der Vergleich gegen den Median der Nachbarn findet eine Stufe von 10 % zu 96 % statt 57 %, eine von 5 % zu 36 % statt 14 %. Die Auswahl nach Korrelation der Tagesänderungen ist schlechter (91 % und 22 %), vermutlich weil diese Änderungen von Rundung (0,001 µSv/h) und Zählrauschen geprägt sind.

Schnee:

Schneehöhe	Sonden-Tage	Sonden	Median Abweichung	mittlere Hälfte
1–5 cm	19.504	1.287	–1,2 %	–3,3 % bis 0,9 %
6–15 cm	11.679	1.116	–3,5 %	–6,3 % bis –1,1 %
16–30 cm	1.866	462	–7,0 %	–10,1 % bis –4,1 %
> 30 cm	156	52	–11,6 %	–16,5 % bis –6,6 %
schneefrei (Vergleich, jeder 7. Tag)	49.849	–	0,0 %	–1,2 % bis 1,6 %

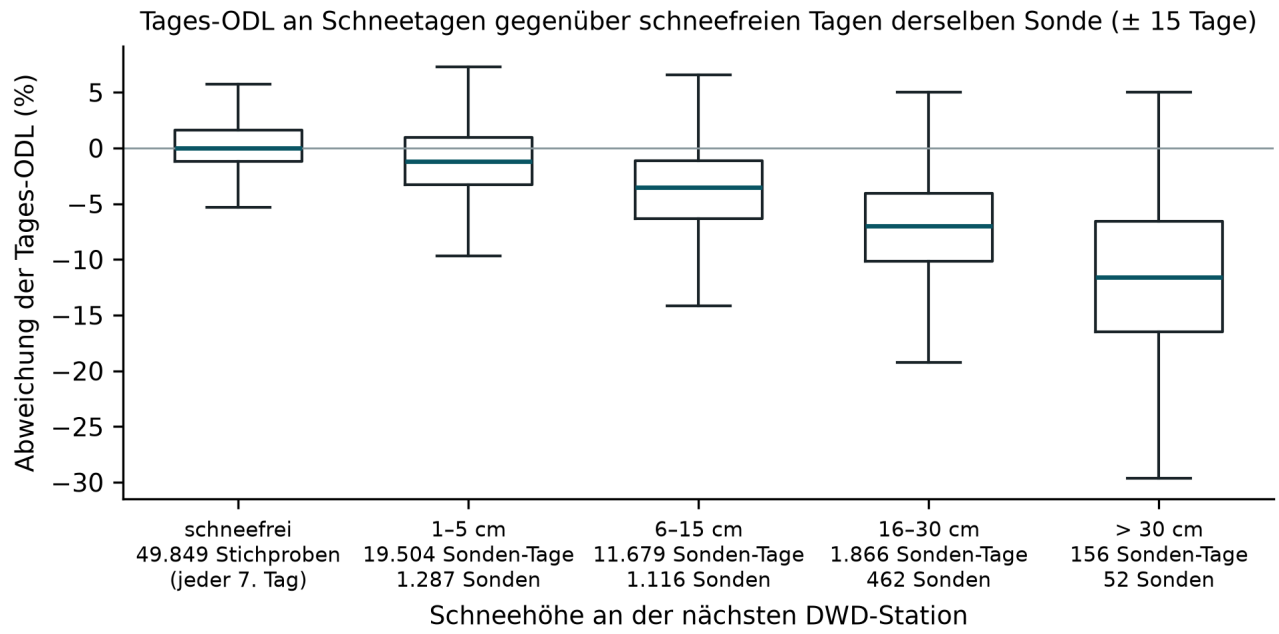


Abb. 5: Abweichung der Tages-ODL an Tagen mit Schneedecke vom Median der schneefreien Tage derselben Sonde (± 15 Tage), nach Schneehöhe an der nächsten DWD-Station; Kasten = mittlere Hälfte, Linie = Median, Antennen ohne Ausreißer. Was daraus folgt: Die Abweichung wächst mit der Schneehöhe, wie es die Abschirmung der Bodenstrahlung erwarten lässt; gezeigt ist ein Zusammenhang, kein Nachweis der Ursache. Die Klasse über 30 cm beruht auf 156 Sonden-Tagen an 52 Sonden.

6 Grenzen

- Ein Jahr Tageswerte erlaubt keine Aussage zu langfristigen Trends; gezeigt ist, wie groß eine Änderung sein muss, um gefunden zu werden, und dass der Nachbarvergleich diese Schwelle senkt.
- Das Alarmbudget von 10 % der Sonden je Jahr ist eine Annahme; die Zahl echter Sondenwechsel und Standortänderungen steht in den Stammdaten des BfS.
- Sieben Tage Stundenwerte sind eine Stichprobe einer Herbstwoche; Gewitterlagen, Schnee und Inversionen sind darin nicht oder kaum enthalten.
- Die echten Plausibilisierungsentscheidungen des BfS sind nicht öffentlich. Die Trefferquoten gelten für eingebaute Fehler, nicht für die realen Fehlerbilder; die Präzision ist eine Untergrenze.
- Der Regenmesser steht bis zu 20 km von der Sonde entfernt; lokale Schauer verfehlt er. Am Ende der Woche fehlen Messerdaten ganz (Abschnitt 2). Die DWD-Daten der Reihe `recent` sind nur eingeschränkt geprüft.

7 Reproduzieren

Code und Nachweis: https://github.com/panoherbe/odlscan (AGPL-3.0, bis 04.11.2026 Apache 2.0). Befehle:

```
pip install ".[plots]"
odlscan holen --daten daten
odlscan auswerten --raw daten/raw/<Abrufdatum> --aus nachweis/<Datum>
```

Laufzeiten dieses Laufs: Einlesen 25 s, Stundenprüfung 0,7 s, Stundentest 1,2 s, Tagesprüfung 3,3 s, Tagestest 0,4 s; Python 3.12.13, NumPy 2.5.4, Linux-7.0.0-31-generic-x86_64-with-glibc2.41.

Datenquellen: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), ODL-Messnetz, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0; Deutscher Wetterdienst (DWD), Open Data, CC BY 4.0.

8 Korrekturen gegenüber dem Bericht vom 02.11.2026 (odlscan 0.1.0)

Verfahren, Parameter, Zufallsstartwerte und Rohablage sind unverändert; alle Kennzahlen des Berichts vom 02.11. ergeben sich wieder genau so. Neu ausgewertet sind die Abdeckung durch Regenmesser, die Einordnung der Voralarme, die Vergleichsvariante „Korrelations-Nachbarn“ und die Abrufstatistik; geändert sind Angaben und Darstellung.

- **Drift:** Die Zusammenfassung nannte die Trefferquoten für Spitze, Stufe und Absenkung, ohne die Drift zu erwähnen; sie steht jetzt getrennt da (61 % bei 20 %, 7 % bei 10 %).
- **Regenmesser-Abdeckung:** Der Bericht vom 02.11. nannte die übrigen 12 Voralarme „regional, aber der nächste Regenmesser meldet nichts“ und alle 139 regionalen Erhöhungen „ohne Regen am Messer“. Fehlende Messerdaten wurden dabei wie „kein Regen“ gezählt. Jetzt ist ausgewiesen, wo Messerdaten fehlen (Abschnitt 4).
- **Abklingen:** „klingen innerhalb einer Stunde ab“ ersetzt durch die Bateman-Werte (rund 43 % nach einer Stunde, 12 % nach zwei Stunden).
- **Schnee:** Die Spalte „Tage“ zählt Sonden-Tage; so heißt sie jetzt, mit der Zahl der Sonden je Klasse.
- **Kalibrierfaktor 2025:** „laut BfS geringe Erhöhung“ ersetzt durch die Angabe des BfS (etwa 14–25 %).
- **Abruf:** Das Testprotokoll vom 02.11. nannte „5.297 Dateien, 84 MB“, also Manifest-Einträge und den belegten Plattenplatz der Ablage; jetzt stehen Abrufe, Volumen wie geliefert und Dateigröße der Ablage getrennt da (Abschnitt 2).
- **Korrelations-Nachbarn:** Die verworfene Variante war im Protokoll vom 02.11. ohne Code berichtet (78 % statt 96 %; jene Umsetzung ist nicht erhalten). Sie ist jetzt Teil des Codes und neu gemessen: 91 % bei 10 %, 22 % bei 5 %; sie bleibt schlechter als der Median der Nachbarn und verworfen.
- **Abbildungen:** nummeriert, mit Unterschrift, Fallzahlen und Vertrauensbereichen, 300 dpi; die begrenzte Farbskala in Abb. 1 ist gekennzeichnet, die rechte Achse in Abb. 2 sichtbar (vorher lasen sich ihre Teilstriche wie Minuszeichen), der Titel von Abb. 5 behauptet keine Ursache mehr.
- **Text am 04.11.2026 nachgebessert** (PDF neu gesetzt; Ergebnisse, Abbildungen und Version unverändert): Abschnitte 1 und 3 ohne Bezüge auf Arbeitspakete einer Ausschreibung, Abschnitt 1 nennt die vollständige Messhistorie statt einer Jahreszahl, Abschnitt 7 die Lizenz AGPL-3.0 (bis 04.11.2026 Apache 2.0). Im Testprotokoll (Anhang) stand wie im Protokoll vom 02.11. „16 Kerne“; 16 ist die Zahl der Threads, der Linux-Server hat 8 Kerne mit 16 Threads (`lscpu`).

Anhang: Testprotokoll odlscan 0.2.0, 03.11.2026

Verfasser: Panagiotis Herbe. Alle Zahlen sind gemessen; Annahmen sind als solche bezeichnet. Dieser Lauf wertet dieselbe Rohablage aus wie der Lauf vom 02.11.2026 (`nachweis/2026-11-02/`, odlscan 0.1.0) und ersetzt dessen Bericht; was korrigiert wurde, steht in Abschnitt 8 von `BERICHT.md`.

Umgebung

Linux	Server mit Ubuntu 24.04.5 LTS, Intel Core i7-11700B mit 8 Kernen und 16 Threads (`lscpu`, 04.11.2026), 62 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 mit 12 GB (`nvidia-smi`, 03.11.2026; von odlscan nicht genutzt, die Auswertung läuft auf der CPU); Docker-Image `python:3.12-slim` (Python 3.12.13, NumPy 2.5.4, Matplotlib 3.11.2; beide Bibliotheken seit 0.2.0 im `Dockerfile` auf diese Versionen festgelegt)
Windows	Tests in GitHub Actions auf `windows-latest` (und `ubuntu-latest`), Python 3.11, 3.12 und 3.13, bei jedem Push: Workflow `.github/workflows/tests.yml`. Das ist ein CI-Lauf auf GitHubs Windows-Server, kein eigener Windows-Rechner. Für 0.2.0 grün: Lauf 41701987286 vom 03.11.2026 (Commit `790b771`), alle sechs Jobs, je 16 Tests (Abschnitt „Windows“ unten); für 0.1.0: Lauf 41533297955 vom 02.11.2026, je 13 Tests.
Daten	Rohablage `raw/2026-11-02/` vom 02.11.2026: BfS-WFS `https://www.imis.bfs.de/ogc/opendata/ows` (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), DWD Open Data `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/` (CC BY 4.0)

Schritte und Ergebnisse

Schritt	Ergebnis
`docker compose build`, dann `docker compose run --rm test`	**16 Tests grün** in 0,16 s (13 aus 0.1.0, neu: Einordnung der Voralarme nach Regenmesser, Auswahl der Korrelations-Nachbarn, unveränderte Zufallsfolge mit Vergleichsvariante)
`docker compose run --rm odlscan auswerten --raw /daten/raw/2026-11-02 --aus /nachweis/2026-11-03` (03.11.2026, 16:17 UTC)	rund 31 s (Summe der Schritte 30,5 s, davon Einlesen 25 s); Ergebnis `BERICHT.md`, `ergebnisse.json`, `ereignisse_stunden.csv` (1.086 Ereignisse), `voralarme_stunden.csv` (25 Voralarme), `sprungkandidaten.csv` (317 Kandidaten), fünf Abbildungen mit 300 dpi
Rohablage, gezählt aus `manifest.jsonl`	5.297 Einträge: **5.295 Abrufe** (3.121 BfS, 2.174 DWD) und 2 lokal berechnete Zuordnungsdateien; 389 MB wie geliefert, 73 MB Dateigröße in der Ablage (JSON gzip-komprimiert, ZIP wie geliefert), 84 MB belegter Plattenplatz (`du`); keine Fehlerdatei
Vergleich mit dem Lauf vom 02.11.2026	Alle Werte der `ergebnisse.json` von 0.1.0 sind in 0.2.0 gleich (ausgenommen Version, Zeitstempel und Laufzeiten); neu sind nur zusätzliche Felder. `ereignisse_stunden.csv` und `sprungkandidaten.csv` sind Byte für Byte gleich, das Manifest inhaltlich gleich

Der Bericht `BERICHT.pdf` ist aus `BERICHT.md` gerendert, mit diesem Protokoll als Anhang (Markdown → HTML → PDF, Abbildungen eingebettet).

Neu gemessen in 0.2.0

Was	Ergebnis
Regenmesser-Abdeckung der Erhöhungen	mit Messerdaten im Fenster: 842 von 842 „regen“, 23 von 139 „regional“, 10 von 20 „lokal“; 81 der 126 Erhöhungen ohne Messerdaten fallen auf den 02.11.2026: Die stündliche DWD-Reihe `recent` endet in der Ablage mit der Stunde 01.11.2026, 23 UTC, die ODL-Stundenwerte mit 02.11.2026, 21 UTC
Voralarme nach Regenmesser	25 Voralarme: 13 Regen an der Mehrheit der beteiligten Sonden und Stunden, 3 gemessen trocken, 0 gemischt, 9 ohne Messerdaten an der Mehrheit (alle zwischen 01.11.2026, 23 UTC, und 02.11.2026, 21 UTC)

Verworfene Varianten (negative Befunde)

Variante	Ergebnis	Entscheidung
Sprungstellen mit festem Strafterm $3 \cdot \sigma^2 \cdot \ln n$	1.548 von 1.560 Sonden (Reihe allein) bzw. 1.521 (gegen Nachbarn) hätten mindestens einen Sprung; die Tagesreihen sind autokorreliert, σ aus Tagesdifferenzen unterschätzt die langsame Streuung	ersetzt durch Kalibrierung auf ein Alarmbudget von 10 % der Sonden (Annahme)
Referenz aus den fünf Nachbarn mit der höchsten Korrelation der Tagesänderungen (≤ 75 km, mindestens 200 gemeinsame Tage; 1.529 Sonden) statt Median aller Nachbarn ≤ 50 km, gleiches Alarmbudget	eingebaute Stufe 10 %: 218 von 240 erkannt (91 %) statt 231 von 240 (96 %); 5 %: 57 von 256 (22 %) statt 93 von 256 (36 %). Seit 0.2.0 im Code (`trend.referenz_korrelation`); das Protokoll vom 02.11.2026 nannte 78 % und 21 % aus einer nicht erhaltenen Umsetzung	verworfen; vermutlich prägen Rundung (0,001 µSv/h) und Zählrauschen die Tagesänderungen
Abklingverhältnis an der Spitze als Regenmerkmal	Median Regen 0,57, lokal 0,63: trennt mit Stundenwerten kaum; für reines Abklingen der Radon-Folgeprodukte erwartet man im Stundenmittel 0,35 bis 0,7, je nach Regenende in der Stunde (Bateman-Rechnung)	im Bericht als negativer Befund; braucht 10-Minuten-Werte

Was dieser Lauf nicht zeigt

Keine langfristigen Trends (ein Jahr Tageswerte), keine echten Plausibilisierungsentscheidungen (nicht öffentlich), keine 10-Minuten-Werte, kein Radar-Niederschlag. Die Trefferquoten gelten für eingebaute Fehler.

Windows (GitHub Actions)

Lauf https://github.com/panoherbe/odlscan/actions/runs/41701987286 (03.11.2026, 19:18–19:19 UTC, Commit `790b771`, Push von odlscan 0.2.0): alle sechs Jobs erfolgreich. Unter `windows-latest` (`platform win32`): Python 3.11.9, 3.12.10 und 3.13.17, je **16 Tests grün** in 0,21–0,43 s; unter `ubuntu-latest` mit Python 3.11.17, 3.12.15 und 3.13.17 ebenso (0,19–0,40 s). Getestet werden dort die Verfahren mit synthetischen Reihen und Beispieldateien im Format der Quellen, ohne Netzzugriff; der vollständige Lauf auf den echten Daten (oben) lief unter Linux.